1. 静电场及其应用

1.1. 电荷

省略

1.2. 库仑定律

例 1　在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为5.3×10^{-11} m。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

万有引力：

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{G m_p m_e}{r^2} \\ &= 3.62 \cdot 10^{-47}\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

静电力：

$$\begin{aligned} F_E &= \frac{k_e Q_p Q_e}{r^2} \\ &= 8.21 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

静电力与万有引力之比：

$$\frac{F_E}{F_G} = 2.26 \cdot 10^{39}$$

例 2　真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是2.0×10^{-6} C，求它们各自所受的静电力。

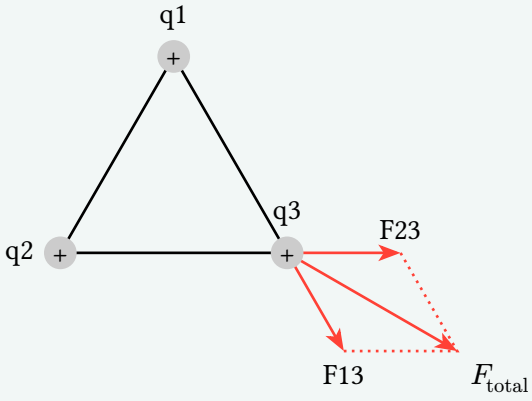


图 1. 位于等边三角形三个顶点处的电荷

如上图所示: 由于 q1, q2 和 q3 所处的空间位置呈现出特定的对称关系，而且每个点电荷的电荷量都相等，从图示可以看出，q1, q2 和 q3 的静电力大小都相等，仅方向不同。

取 q3 作为研究对象，记它受到来自 q1 的力为 $\vec{F}_{13}$，记它受到来自 q2 的力为 $\vec{F}_{23}$，力的方向如图所示。

$$\begin{aligned}\left\|\vec{F}_{13}\right\| = \left\|\vec{F}_{23}\right\| &= k_e \frac{Q^2}{r^2} \\ &= 8.98 \cdot 10^9\ \mathrm{mF^{-1}} \cdot \frac{\left(2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}\right)^2}{\left(5 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{m}\right)^2} \\ &= 0.144\ \mathrm{N}\end{aligned}$$

记 q3 受到的静电力合力为 $\vec{F}_{\text{total}}$，由图中的几何关系可知:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \\ &= \sqrt{3}\left\|\vec{F}_{13}\right\| \\ &= 0.25\ \mathrm{N}\end{aligned}$$

如图所示，$\vec{F}_{\text{total}}$的方向为向外的角平分线方向。由对称关系可知 q1 和 q2 的静电力合力的大小等于$\vec{F}_{\text{total}}$的大小，方向为各自所在点处向外的角平分线方向。

问题 1　有三个完全相同的金属球，球 A 带的电荷量为 q，球 B 和球 C 均不带电。现要使球 B 带的电荷量为 $\frac{3q}{8}$，应该怎么操作？

$$\begin{aligned}\frac{3q}{8} &= \frac{\frac{2q}{8}+\frac{4q}{8}}{2} \\ &= \frac{\frac{q}{4}+\frac{q}{2}}{2}\end{aligned}$$

先让球 A 与 B 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{q}{2}$，再让球 B 与 C 接触，使球 B 和球 C 带电 $\frac{q}{4}$，再让球 B 与球 A 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{3q}{8}$。

问题 2　半径为 r 的两个金属球，其球心相距 3r，现使两球带上等量的同种电荷 Q，两球之间的静电力$F = k\frac{Q^2}{9r^2}$吗？说明理由。

- 由于两球距离仅为半径的三倍，不可使用点电荷模型。
- 由于静电感应，而且同种电荷相互排斥，电荷分布会集中在两球外侧（相背的一面）。使得电荷之间的等效距离大于 3r，从而导致静电力小于$F = k\frac{Q^2}{9r^2}$。

问题 3　真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球 A 和 B（均可看作点电荷），分别固定在两处，两球之间的静电力为 F。现用一个不带电的同

样的金属小球 C 先与 A 接触，再与 B 接触，然后移开 C，此时 A、B 之间的静电力变为多少？若再使 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，则它们之间的静电力又为多少？

设接触前 $Q_A = Q$，$Q_B = -Q$，$Q_C = 0$，$F_{\mathrm{AB}} = -k\frac{Q^2}{d_{\mathrm{AB}}^2}$

1. 球 C 与 A 接触后：$Q'_A = Q'_C = \frac{Q}{2}$，$Q'_B = -Q$
2. 球 C 与 B 接触后：$Q''_A = \frac{Q}{2}$，$Q''_B = Q''_C = -\frac{Q}{4}$
   此时的静电力为 $F''_{\mathrm{AB}} = -k\frac{Q^2}{8d_{\mathrm{AB}}^2} = \frac{1}{8}F_{\mathrm{AB}}$
3. 如果再将A、B之间距离增大为原来的2倍，即：$d'''_{\mathrm{AB}} = 2d_{\mathrm{AB}}$ 则：$F'''_{\mathrm{AB}} = \frac{1}{32}F_{\mathrm{AB}}$

问题 4　在边长为 a 的正方形的每个顶点都放置一个电荷量为 q 的同种点电荷。如果保持它们的位置不变，每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力是多少？

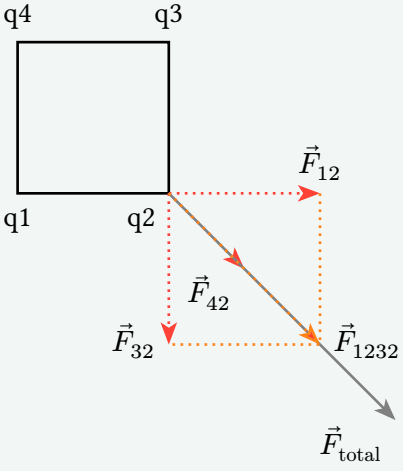


图 2.　位于正方形四个顶点处的电荷

因为：　q1 = q2 = q3 = q4 = q

$$\left\|\vec{F}_{12}\right\| = \left\|\vec{F}_{32}\right\| = k\frac{q^2}{a^2}$$

$$\left\|\vec{F}_{42}\right\| = k\frac{q^2}{2a^2}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1232} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} \\ &= \sqrt{2}\cdot k\frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{1232} + \vec{F}_{42} \\ &= \left(\sqrt{2}+\frac{1}{2}\right)\cdot k\frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

q2 受到的合力大小为$\vec{F}_{\text{total}}$的大小，方向如图所示，沿着 q2 位置的外角平分线方向。由对称关系可知其余三个电荷的受力情况。

问题 5　两个分别用长 13 cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球（可看作质点），带有同种等量电荷。由于静电力 F 的作用，它们之间的距离为 10cm。已测得每个小球的质量是 0.6 g，求它们各自所带的电荷量。g 取10 $\mathrm{m/s^2}$。

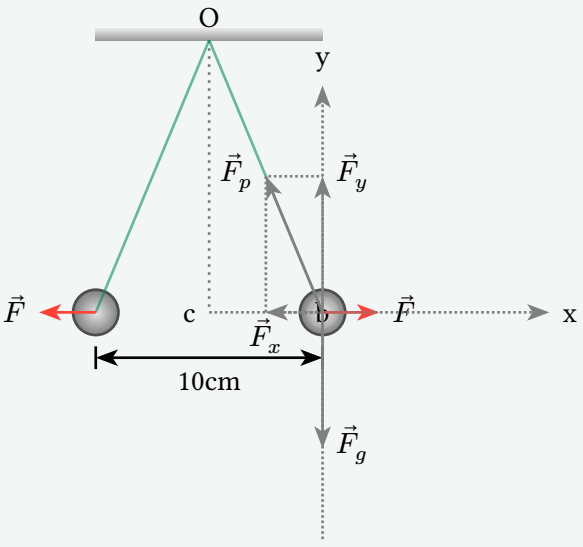


图 3. 悬挂在绝缘细线上的带电小球

因为：$F_g = mg$
由相似三角形可知：

$$\frac{\left\|\vec{F}\right\|}{\mathrm{cb}} = \frac{\left\|\vec{F}_g\right\|}{\mathrm{Oc}}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \left\|\vec{F}\right\| &= \left\|\vec{F}_g\right\| * \frac{\mathrm{cb}}{\mathrm{Oc}} \\
&= mg * \frac{\mathrm{cb}}{\mathrm{Oc}} \\
&= 0.6\,\mathrm{g} \times 10\,\mathrm{m\,s^{-2}} \times \frac{5}{12} \\
&= 2.5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N}
\end{aligned}$$

由库伦定律得：

$$F = k\frac{q^2}{r^2}$$

则，电荷量：

$$
\begin{aligned}
q &= \sqrt{\frac{Fr^2}{k}} \\
&= 5.27 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C}
\end{aligned}
$$

1.3. 电场和电场强度

问题 1　把试探电荷 q 放到电场中的 A 点，测得它所受的静电力为 F；再把它放到 B 点，测得它所受的静电力为 nF。A 点和 B 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_B}$ 是多少？再把另一个电荷量为 nq 的试探电荷放到另一点 C，测得它所受的静电力也是 F。A 点和 C 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_C}$ 是多少？

在 A 点处：$F = qE_A$

在 B 点处：$nF = qE_B$

在 C 点处：$F = nqE_C$

$\Rightarrow \quad \frac{E_A}{E_B} = \frac{1}{n}$

$\Rightarrow \quad \frac{E_A}{E_C} = n$

问题 2　用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电小球，小球质量为 1.0×10^{-3} kg，所带电荷量为 2.0×10^{-8} C。现加水平方向的匀强电场，平衡时绝缘绳与竖直方向夹角为 30°。求匀强电场的电场强度。

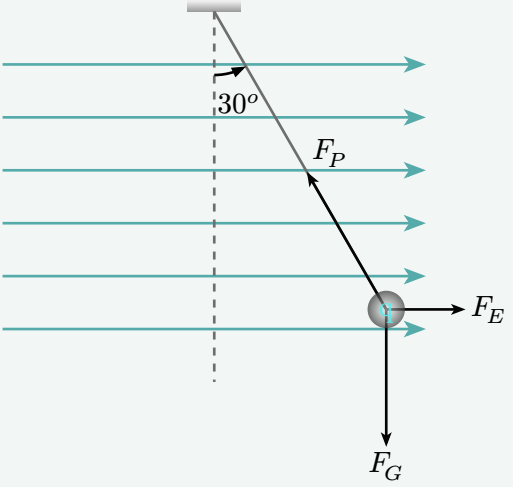


图 4. 匀强电场中的一个带电小球

因为：$F_P \cdot \cos(30^o) = F_G$
且：$F_P \cdot \sin(30^o) = F_E$
所以：$F_E = F_G \cdot \tan(30^o)$
又因为：$F_E = qE$
所以：

$$E = \frac{mg}{q}$$
$$= 4.9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

问题 3　如下图，真空中有两个点电荷，Q1 为 4.0×10-8 C 、Q2 为-1.0×10-8 C，分别固定 在 x 轴的坐标为 0 和 6 cm 的位置上。

1. x 轴上哪个位置的电场强度为 0 ？
2. x 轴上哪些位置的电场强度的方向是沿 x 轴的正方向的？

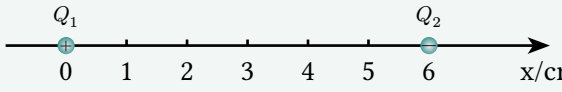


图 5. 两个异号不等量电荷的电场分布情况

(1) 由图可知:

- 当 x < 0 时，正电荷的电场指向 x 轴负方向，负电荷的电场指向x轴正方向,由于距离正电荷更近,而且正电荷的电荷量更大,合电场方向由正电荷的电场决定，即指向 x 轴负方向。
- 当 0 < x < 6 时，正负电荷的电场都指向 x 轴正方向
- 当 x > 6 时，正电荷的电场指向 x 轴正方向，负电荷的电场指向 x 轴负方向

$$E_x = k \cdot 10^4 \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域：} x > 6$$

因为：$k = 8.99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$
则：$E_x = 8.99 \cdot 10^9 \times 1.0 \cdot 10^{-4} \left(\frac{4}{x^2} - \frac{1}{(x-6)^2} \right)$
令：$E_x = 0$
得等价表达式：$x^2 = 4(x-6)^2$
即：$3x^2 - 48x + 144 = 0$
即：$x^2 - 16x + 48 = 0$
即：$(x-4)(x-12) = 0$
解得：$x = 12$ 或者 4(舍去)
(2) 在$x > 6$的范围内：

$$E_x = k \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域：} x > 6$$

令：$E_x > 0$，得：$x > 12$ 或者 $x < 4$(舍去)

注释 1　点电荷周围球面的采样方案

平分极角和方位角方案：通过平分球坐标中的极角φ和方位角θ采样得到的采样点之间的直线距离是不相等的，这会导致靠近极角的位置单位面积上的采样点数量更多。

为什么需要均匀采样？
因为在点电荷表面（即围绕点电荷的球面）上，电场线的密度与方向无关。 具体原因如下：

- 球对称性：点电荷的电场具有球对称性，以点电荷为中心作一个球面，球面上各点到点电荷的距离相同。根据点电荷场强公式$E = kQ/r^2$，球面上各点的电场强度大小相等。
- 密度反映场强大小：电场线的疏密程度（即单位垂直面积内穿过的电场线条数）代表该处电场强度的大小。既然球面上各点场强大小相同，那么电场线的密度在球面上各处也相同。
- 方向沿径向但各不相同：虽然球面上各点电场线的方向不同（正点电荷向外辐射，负点电荷向内汇聚），但方向的不同并不影响密度。方向由电场线的切线方向表示，而密度由电场线的疏密程度表示，两者是电场线的两个独立属性。
- 总结：在以点电荷为中心的球面上，电场线密度处处相同，但方向各不相同——密度只与到场源的距离有关，与方向无关。

定理 1　电场的高斯定理（积分形式）

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

其中各符号的含义为：

- $\oiint_S$：表示对闭合曲面 S 进行面积分（闭合曲面积分）

- $\vec{E}$：电场强度矢量
- $d\vec{S}$：曲面上的面积元矢量，方向取曲面的外法向
- Q_{enc}：闭合曲面 S 内部所包围的净电荷（电荷的代数和）
- ε_0：真空介电常数，约为 $8.85 \cdot 10^{-12}\,\text{F}\,\text{m}^{-1}$

物理意义：

- 高斯定理的积分形式表明：通过任意闭合曲面的电通量，等于该曲面内所包围的净电荷除以真空介电常数。

这一定理揭示了几个重要性质：

- 静电场是有源场：电场线始于正电荷、终于负电荷，电荷就是电场的“源”。
- 曲面外电荷对总通量无贡献：闭合曲面外部的电荷虽然会影响曲面上各点的电场强度，但它们穿入又穿出曲面，对总电通量的净贡献为零。
- 高斯面形状任意：闭合曲面可以是任意形状，只要完全包围所关心的电荷即可。

推论 1　电场线数目 N 必须正比于电荷量 Q

- 如果我们把每条电场线看作代表固定大小的电通量（比如 $\Delta\Phi_E$）
- 那么从电荷 Q 发出的总电场线数 N 满足：$N \cdot \Delta\Phi_E = \frac{|Q_{\text{enc}}|}{\varepsilon_0}$
- 因此：$N \propto |Q_{\text{enc}}|$

1.4. 静电的防止与利用

省略

2. 静电场中的能量

2.1. 电势能和电势

问题 1　如图所示，在电场强度为 60 N/C 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 5 cm，BC 为 12 cm，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为 60°。将电荷量为4×10^{-8} C 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点，静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？

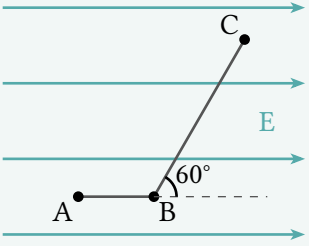


图 6.　匀强电场中的静电力做功

$$W_{\mathrm{AB}} = qE \cdot \mathrm{AB}$$
$$= 1.2 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{J}$$
$$W_{\mathrm{BC}} = qE \cdot \mathrm{BC} \cdot \cos(60^{o})$$
$$= 1.44 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{J}$$
$$W_{\text{总}} = W_{\mathrm{AB}} + W_{\mathrm{BC}}$$
$$= 2.64 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{J}$$

静电力做功与路径无关，仅与电荷的初始和终止位置有关。

所以，沿直线移动的时静电力做功同样等于上述数值。

问题 2　电荷量 q1 为4×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有6×10^{-8} J 的电势能。A 点的电势是多少？若把 q2 为-2×10^{-10} C 的试探电荷放在电场中的A点，q2所具有的电势能是多少？

$$\begin{aligned}\varphi_A &= \frac{E_{p,1}}{q_1}\\ &= 15\ \mathrm{V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_{p,2} &= q_2\cdot\varphi_A\\ &= -3\times10^{-9}\ \mathrm{J}\end{aligned}$$

问题 3　如图，A、B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 q1 为 10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 A 点，静电力做的功为 4×10^{-8} J；把 q2 为-2×10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 B 点，静电力做的功为 -6×10^{-8} J。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在 A、B 的左边还是右边？

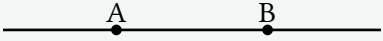


图 7. 判断场源电荷的正负和位置

取无穷远处为该点电荷电场的零电势点，即$\varphi_\infty = 0$：

$$
\begin{aligned}
W_{q_1,\infty\to A} &= E_p(q_1,\infty) - E_p(q_1,A) \\
&= -E_p(q_1,A) \\
\varphi_A &= \frac{E_p(q_1,A)}{q_1} \\
&= -\frac{W_{q_1,\infty\to A}}{q_1} \\
&= -40\ \mathrm{V} \\
\varphi_B &= \frac{E_p(q_2,B)}{q_2} \\
&= -\frac{W_{q_2,\infty\to B}}{q_2} \\
&= -30\ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

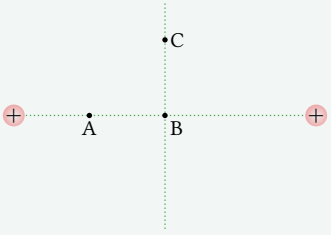
由于$\varphi_\infty = 0 > \varphi_B > \varphi_A$，所以场源电荷是负电荷，且在 A 点的左边。

问题 4　一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q1 为 2×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 -4×10^{-8} J 的电势能；q2 为 -3×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 9×10^{-8} J 的电势能。现把 q3 为 -5×10^{-9} C 的试探电荷由 A 点移到 B 点，静电力做正功还是负功？数值是多少？

$$
\begin{aligned}
\varphi_A &= \frac{E_p(q_1,A)}{q_1} \\
&= -20\ \mathrm{V} \\
\varphi_B &= \frac{E_p(q_2,B)}{q_2} \\
&= -30\ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_{q_3,A\to B} &= E_p(q_3,A) - E_p(q_3,B) \\
&= q_3(\varphi_A - \varphi_B) \\
&= -5\times 10^{-8}\ \mathrm{J}
\end{aligned}
$$

问题 5　如图，A、B 为一对等量同种电荷连线上的两点（其中 B 为中点），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的负点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。



等量同种电荷所产生的电势分布

- 从 A 点沿直线移动到 B 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。
- 从 B 点沿直线移动到 C 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。

2.2. 电势差

例 1　在匀强电场中把电荷量为 2.0×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 1.6×10^{-7} J。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 -4.0×10^{-7} J。

(1) A、B、C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？

(2) A、B 间，B、C 间，A、C 间的电势差各是多大？

(3)把电荷量为-1.5×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

(4) 根据以上结果，定性地画出电场分布的示意图，标出 A、B、C 三点可能的位置。

(1) C 点电势最高，B 点电势最低。

(2)

$W_{\mathrm{AB}}=qU_{\mathrm{AB}}$

$U_{\mathrm{AB}}=\frac{W_{\mathrm{AB}}}{q}=80\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{BC}}=\frac{W_{\mathrm{BC}}}{q}=-200\ \mathrm{V}$

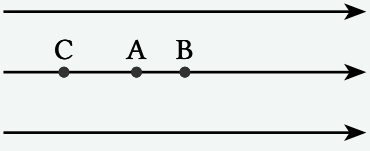
$U_{\mathrm{CB}}=200\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{AC}}=U_{\mathrm{AB}}+U_{\mathrm{BC}}=-120\ \mathrm{V}$

(3)

$W_{\mathrm{AC}}=q'U_{\mathrm{AC}}=1.8\times10^{-7}\ \mathrm{J}$

(4)



练习 1　在某电场中，已知 A、B 两点之间的电势差U_{AB} 为 20 V，q 为-2×10^{-9} C 的电荷由 A 点

移动到B点，静电力做的功是多少？电势能是增加还是减少，增加或者减少多少？

$W_{AB} = qU_{AB}$

$= -4 \times 10^{-8}$ J

静电力做负功，电势能增加。

$W_{AB} = E_p(A) - E_p(B)$

$\Rightarrow E_p(B) = E_p(A) - W_{AB}$

即电势能增加4×10^{-8} J。

练习 2　在研究微观粒子时常用电子伏（eV）作为能量的单位。1 eV 等于一个电子经过 1 V 电压加速后所增加的动能，那么，1 eV 等于多少焦耳？

$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} * 1\ \text{V}$

$= 1.602 \times 10^{-19}$ J

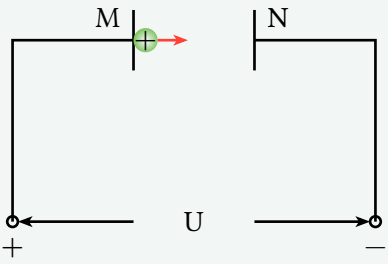
2.3. 电势差与电场强度的关系

例 1　如图，真空中平行金属板 M、N 之间的距离 d 为 0.04 m，有一个2×10^{-15} kg 的带电粒子位于 M 板旁，粒子的电荷量为 8×10^{-15} C，给两金属板加 200 V 直流电压。

(1) 求带电粒子所受的静电力的大小。

(2) 求带电粒子从 M 板由静止开始运动到达 N 板时的速度。

(3) 如果两金属板距离增大为原来的 2 倍，其他条件不变，则上述问题（1）（2）的答案又如何？



(1)

平行金属板之间的电场可视为匀强电场，电场强度为：$E = \frac{U}{d} = 5000\ \mathrm{V/m}$

带电粒子所受静电力为：$F = qE = 4.0 \times 10^{-11}\ \mathrm{N}$

(2) 忽略重力的影响，仅考虑静电力的作用：

由于：$d = \frac{1}{2}a * t^2$，解得：$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 0.002\ \mathrm{s}$

又因为：$v = a * t$，解得：$v = a * t = \sqrt{2ad} = 40\ \mathrm{m/s}$

(3)

平行金属板之间的电场可视为匀强电场，电场强度为：$E = \frac{U}{d} = 2500\ \mathrm{V/m}$

带电粒子所受静电力为：$F = qE = 2.0 \times 10^{-11}\ \mathrm{N}$

忽略重力的影响，仅考虑静电力的作用：

由于：$d = \frac{1}{2}a * t^2$，解得：$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 0.004\ \mathrm{s}$

又因为速度：

$$v = a * t = \sqrt{2ad} = \sqrt{2\frac{qE}{m}d} = \sqrt{2\frac{qU}{dm}d} = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \tag{1}$$

解得：$v = 40\ \mathrm{m/s}$

将距离增大至原来的 2 倍，其他条件不变。结果是静电力变为原来的$\frac{1}{2}$，到达 N 板时的速度不变。

由速度公式 1 可知，粒子到达末端平行金属板的速度仅与粒子的带电量、平行金属板两端的电势差和粒子质量有关，与平行金属板之间的距离无关。

由能量守恒原理可知：$E_k(初) + E_p(初) = E_k(终) + E_p(终)$

带入相应表达式得：$0 + q\varphi_M = \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi_N$

整理得：$\frac{1}{2}mv^2 = q(\varphi_M - \varphi_N) = qU$

解得同样的表达式：$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

练习 1　空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强，使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的方向相反的静电力很大，以至于分子“破碎”，空气中出现可以自由移动的电荷，空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。

一次实验中，电压为 $4 \times 10^4\ \mathrm{V}$ 的直流电源的两极连在一对平行金属板上，如果把两金属板的距离减小到 1.3 cm，两板之间就会放电。这次实验中空气被击穿时的电场强度是多少？

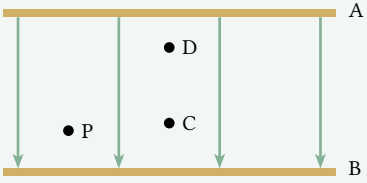
$$E = \frac{U}{d} = 3.08 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$$

练习 2　带有等量异种电荷、相距 10 cm 的平行板 A 和 B 之间有匀强电场，电场强度 E 为 2×10^4 V/m，方向向下。电场中 C 点距 B 板 3 cm，D 点距 A 板 2 cm。

(1) C、D 两点哪点电势高？两点的电势差 U_{CD} 等于多少？

(2) 如果把 B 板接地，则 C 点和 D 点的电势 φ_C 和 φ_D 各是多少？如果把 A 板接地，则 φ_C 和 φ_D 各是多少？在这两种情况中，U_{CD} 相同吗？

(3) 一个电子从 C 点移动到 D 点，静电力做多少功？如果使电子从 C 点先移到 P 点，再移到 D 点，静电力做的功是否会发生变化？



(1) D 点比 C 点电势更高

电势差：$U_{CD} = -E * d_{CD} = -1000$ V

(2) 如果把 B 板接地，即：取 B 板的电势作为零电势点

$\varphi_C = \varphi_B + U_{CB} = 600$ V

$\varphi_D = \varphi_B + U_{DB} = 1600$ V

$U_{CD} = \varphi_C - \varphi_D = -1000$ V

如果把A板接地，即：取A板的电势作为零电势点

$\varphi_C = \varphi_A + U_{\mathrm{CA}} = -1400\ \mathrm{V}$

$\varphi_D = \varphi_A + U_{\mathrm{DA}} = -400\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{CD}} = \varphi_C - \varphi_D = -1000\ \mathrm{V}$

在这两种情况下，U_{CD} 相同。

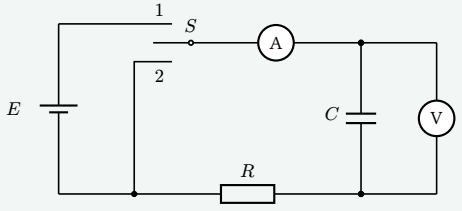
(3) 把电子从C点移动到D点，静电力做的功为：

$W_{\mathrm{CD}} = qU_{\mathrm{CD}} = 1.602 \times 10^{-16}\ \mathrm{J}$

如果使电子从C点先移到P点，再移到D点，静电力做的功不会发生变化，因为静电力做功与路径无关，仅与始末位置有关。

2.4. 电容器的电容

练习1　用图示电路给电容器充、放电。开关S接通1，稳定后改接2，稳定后又改接1，如此往复。下表记录了充、放电过程中某两个时刻通过电流表的电流方向，试根据该信息，在表格内各空格处填上合理的答案。



时刻	在此时刻通过右图中电流表的电流方向	电流表中的电流正在增大还是减小	开关 S 当前正在接通 2 还是接通 1	电容器两端的电压正在增大还是减小	整个电路中正在转化的电能量怎样变化	这个时候电容器是在充电还是在放电
t_1	向左	减小	接通 2	减小	电容器中的电能经过电阻时被转化为热能？	放电
t_2	为零	减小	接通 2	增大	电池的电能一部分转化为电容器中的电能，还有一部分经过电阻时被转化为热能？	充电

练习 2　有人用图描述某电容器充电时，其电荷量 Q、电压 U、电容 C 之间的相互关系，请判断它们的正误，并说明理由。

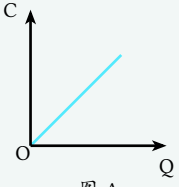


图 A

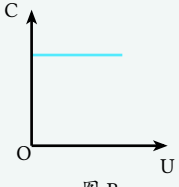


图 B

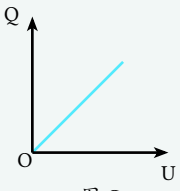


图 C

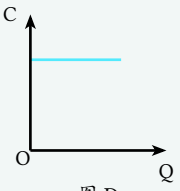


图 D

电容：

$$C = \frac{Q}{U}$$

假设：电容器的电容 C 是物理器件的固有属性，在充电过程中保持不变。

电容器充电时：$Q = C * U$，这是一个一元一次函数，电荷量 Q 随电压 U 增加而等比例增加。

图 A 错误，图 B 和图 D 正确，因为电容器的电容 C 是物理器件的固有属性，在充电过程中保持不变。

图 C 正确，电容器充电时，电荷量 Q 随电压 U 增加而等比例增加。

练习 3　有一个已充电的电容器，两极板之间的电压为 3 V，所带电荷量为 4.5×10^{-4} C，此电容器的电容是多少？将电容器的电压降为 2 V，电容器的电容是多少？所带电荷量是多少？

电容器的电容：$C = \frac{Q}{U} = 1.5 \times 10^{-4}$ F

电压降为 2 V 后，电容不变。

电荷量：$q_2 = C * U_2 = 3 \times 10^{-4}$ C

练习 4　心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。一种叫作心脏除颤器的设备，通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电，让一部分电荷通过心脏，使心脏完全停止跳动，再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。

下图是一次心脏除颤器的模拟治疗，该心脏除颤器的电容器电容为 15 μF，如果充电后电容器的电压为 4.0 kV，电容器在一定时间内放电至两极板之间的电压为 0，这次放电有多少电荷量通过人体组织？



电荷量：$Q = C * U = 0.06\ \mathrm{C}$

2.5. 带电粒子在电场中的运动

练习 1　如图 10.5-1 甲，某装置中，多个横截面积相同的金属圆筒依次排列，其中心轴线在同一直线上，圆筒的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的圆筒和交流电源的一个极相连，序号为偶数的圆筒和该电源的另一个极相连。

交流电源两极间电势差的变化规律如图 10.5-1 乙所示。在 t = 0 时，奇数圆筒相对偶数圆筒的电势差为正值，此时位于和偶数圆筒相连的金属圆板

（序号为 0）中央的一个电子，在圆板和圆筒 1 之间的电场中由静止开始加速，沿中心轴线冲进圆筒 1。

为使电子运动到圆筒与圆筒之间各个间隙中都能恰好使静电力的方向跟运动方向相同而不断加速，圆筒长度的设计必须遵照一定的规律。若已知电子的质量为 m、电子电荷量为 e、电压的绝对值为 u、周期为 T，电子通过圆筒间隙的时间可以忽略不计。则金属圆筒的长度和它的序号之间有什么定量关系？第 n 个金属圆筒的长度应该是多少？

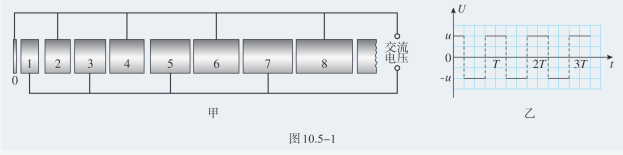


图 10.5–1

分析：如图 10.5-1，由于金属导体内部的电场强度等于 0，电子在各个金属圆筒内部都不受静电力的作用，它在圆筒内的运动是匀速直线运动，只是在相邻圆筒的间隙中才会被加速。

为使电子运动到圆筒与圆筒之间各个间隙中都能恰好使静电力的方向跟运动方向相同而不断加速，这是否意味着电子在每个圆筒中的运动时间必须与交流电的变化规律保持一致，具体而言：

- 在第 1 个圆筒中，电子的运动时间为 $t(1) = T/4$

- 在之后的所有圆筒中，电子的运动时间都为 $t(n) = T/2$

根据能量守恒定理，在每个间隙处电子获得的动能的增量都来自于静电力做功。

在第 n 个圆筒的开始位置

- 电子的动能为：$E_k(n) = neu$
- 电子的速度为：$v(n) = \sqrt{\frac{2neu}{m}}$

则第 n 个圆筒的长度为：

$$L(n) = v(n) * t(n) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2eu}{m}} * \frac{T}{4} & n = 1 \\ \sqrt{\frac{2neu}{m}} * \frac{T}{2} & n \in \mathbb{N}^+ \text{ 且 } n \geq 2 \end{cases}$$

练习 2　如图 10.5-2，两相同极板 A 与 B 的长度 l 为 6.0 cm，相距 d 为 2 cm，极板间的电压 U 为 200 V。一个电子沿平行于板面的方向射入电场中，射入时的速度 v_0 为 3.0×10^7 m/s。把两板间的电场看作匀强电场，求电子射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离 y 和偏转的角度 θ。

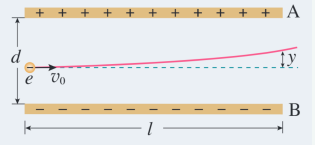


图 10.5–2

电场强度：$E = \frac{U}{d}$，方向为竖直向下。

电子所受静电力为：$F = e * E$，方向为竖直向上。

电子在水平方向的速度分量为：$v_x = v_0$，射出电场所需时间为：$t = \frac{l}{v_0}$

电子在 y 方向是匀变速直线运动，速度分量为：$v_y = at = \frac{eE}{m}t = \frac{eUt}{md}$

电子射出电场时，在 y 方向的偏转距离为：

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{eE}{m}t^2 = \frac{1}{2}\frac{eEl^2}{mv_0^2} = \frac{1}{2}\frac{eUl^2}{mdv_0^2} = 0.35\ \text{cm}$$

电子射出电场时的偏转角为：

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \arctan\left(\frac{eUl}{mdv_0^2}\right) = 6.7°$$